

ESERCIZIO n° 1

QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI
È CORRETTA IN RIFERIMENTO AGLI ISOTOPi

- ☐ a ATOMI CON UGUALE NUMERO ATOMICO E
DIVERSO NUMERO DI ELETTRONI
- ☐ b ATOMI CON UGUALE NUMERO ATOMICO E
UGUALE NUMERO DI MASSA
- ☒ c ATOMI CON UGUALE NUMERO ATOMICO
E DIVERSO NUMERO DI MASSA
- ☐ d ATOMI CON DIVERSO NUMERO ATOMICO E
UGUALE NUMERO DI ELETTRONI

ESERCIZIO n° 2

DESCRIVERE LA COMPOSIZIONE ATOMICA

	PROTONI	NEUTRONI	ELETTRONI
$^{35}_{17}\text{Cl}$	17	$35 - 17$	17

${}_{17}^{35}\text{Cl}$	17	18	17
${}_{17}^{35}\text{Cl}$	17	$\frac{37-17}{20}$	17

ESERCIZIO n° 3

① 0,2402 GRAMMI DI CARBONIO EQUIVALGONO

A 0,02 MOL E $1,2 \cdot 10^{22}$ ATOMI

$$\downarrow$$

$$12,01 : x = 1 : 0,2402$$

$$\downarrow$$

$$0,02 \cdot (6,022 \cdot 10^{23})$$

↓
NUMERO AVOGADRO

MASSA ATOMICA C = 12,01

② 0,4 MOL DI OZONO (O_3) CONTENGONO

$2,4 \cdot 10^{23}$ MOLECOLE DI OZONO E $7,3 \cdot 10^{23}$

ATOMI DI OSSIGENO

$$\downarrow$$

$$2,4 \cdot 10^{23} \cdot 3$$

$$\downarrow$$

$$0,4 \cdot 6,022 \cdot 10^{23}$$

MASSA ATOMICA O = 16

③ 0,5 MOLI DI PIOMBO EQUIVALGONO A

103,6 g E CONTENGONO $3,01 \cdot 10^{23}$ ATOMI

↓

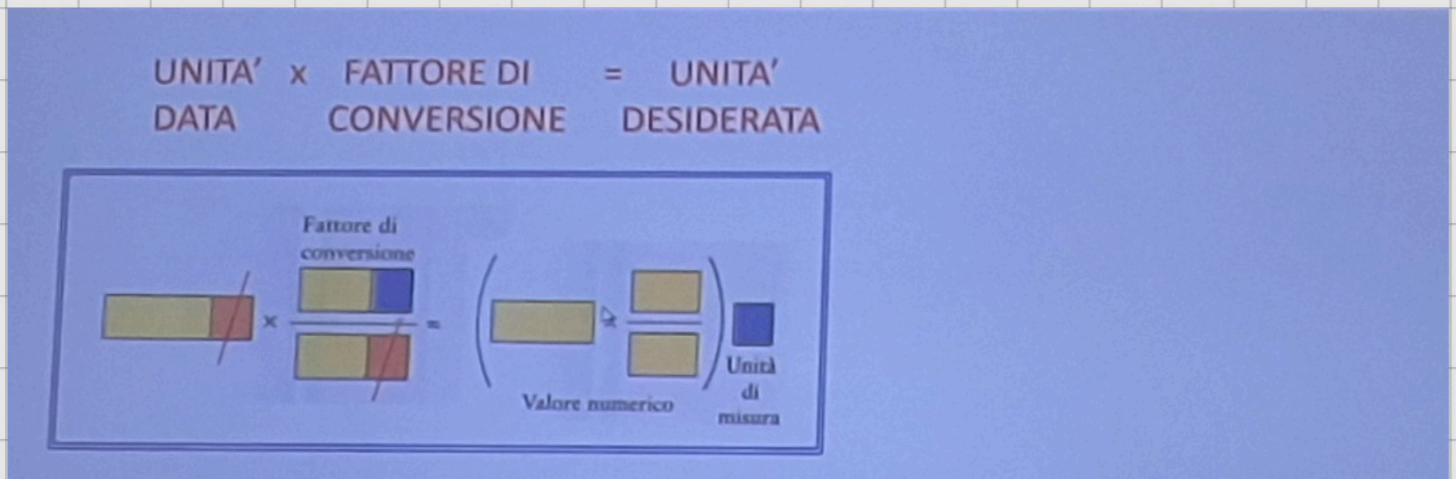
207,2 · 0,5 MOLI

↓

$(6,022 \cdot 10^{23}) \cdot 0,5$

MASSA ATOMICA Pb = 207,2

ESERCIZIO n° 4



DETERMINARE QUANTI ATOMI E QUANTI

GRAMMI DI FERRO (Fe) IN 0,25 MOLI DI FERRO

$$\text{ATOMI} \Rightarrow 6,022 \cdot 10^{23} \cdot 0,25 = 1,5 \cdot 10^{23} \text{ ATOMI}$$

OPPURE

$$0,25 \text{ mol} \cdot \frac{6,022 \cdot 10^{23} \text{ ATOMI}}{1 \text{ mol}} = 1,50 \cdot 10^{23} \text{ ATOMI}$$

$$\text{GRAMMI (g)} \Rightarrow 1: 55,85 = 0,25: x$$

$$x = \frac{55,85 \cdot 0,25}{1} = 13,96 \text{ g}$$

OPPURE



$$0,25 \text{ mol} \cdot \frac{55,85 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 13,96 \text{ g}$$

ESERCIZIO n° 5

IL CORPO UMANO DI UN ADULTO CONTIENE

CIRCA 1 kg DI CALCIO: CALCOLARE A QUANTI

ATOMI CORRISPONDONO

$$1 \text{ kg Ca} \Rightarrow 1000 \text{ g Ca}$$

$$\cancel{1000 \text{ g Ca}} \cdot \frac{1 \text{ mol}}{\cancel{40,08 \text{ g Ca}}} = 24,95 \text{ mol Ca}$$

OPPURE

$$1:40,08 = x:1000 \text{ g}$$

$$x = \frac{1000 \text{ g}}{40,08 \text{ mol}} = 24,95 \text{ mol}$$

$$24,95 \text{ mol Ca} \cdot \frac{6,022 \cdot 10^{23} \text{ ATOMI Ca}}{1 \text{ mol Ca}} = 1,5 \cdot 10^{25} \text{ ATOMI}$$

ESERCIZIO n° 6

DETERMINA LA MASSA ATOMICA DEL

POTASSIO SAPENDO SAPENDO CHE IL

POTASSIO NATURALE È COSTITUITO DAI 3

SEGUENTI ISOTOPi

ISOTOPO	ABBONDANZA IN NATURA	MASSA ATOMICA DELL'ISOTOPO
^{39}K	93,26 %	38,96 U
^{40}K	0,012 %	39,96 U

^{41}K	6,73 %	40,86 u
-----------------	--------	---------

$$38,96 \cdot 0,93 = 36,23$$

$$38,96 \cdot 1,2 \cdot 10^{-4} = 4,8 \cdot 10^{-3}$$

$$40,86 \cdot 6,73 \cdot 10^{-2} = 2,74$$

$$m.a. (\text{K}) = 36,23 + 4,8 \cdot 10^{-3} + 2,74 = 38,97 \text{ u}$$

ESERCIZIO n° 7

Rappresentare, specificando lo stato fisico a T, P ambiente, l'azoto, l'alluminio, il sodio, il ferro, il cloro nella loro forma elementare.



Scrivi nella casella appropriata il simbolo chimico corrispondente ai seguenti elementi:

a) Idrogeno; b) Carbonio	c) Boro; d) Sodio;	e) Zolfo; f) Elio;	g) Potassio h) Fluoro
H			He
		B	C
Na			F
K			S

2. Indicare quali tra gli elementi sopra riportati sono metalli.

Na K

ESERCIZIO n° 8

IL PROPANO, FORMULA C_3H_8 , È AMPIAMENTE UTILIZZATO COME COMBUSTILE. QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI IN MERITO ALLA SUA COMPOSIZIONE **NON** È CORRETTA?

☒ IN 1 MOLECOLA DI C_3H_8 IL 30% DELLA MASSA È DI C E L'80% DELLA MASSA È LEGATA ALL'H

☐ IN 1 MOLECOLA DI C_3H_8 SONO PRESENTI 3 ATOMI DI C E 8 ATOMI DI H

☐ 1 MOLE (DI MOLECOLE) DI C_3H_8 CONTIENE 3 MOLI DI ATOMI DI C E 8 MOLI DI H

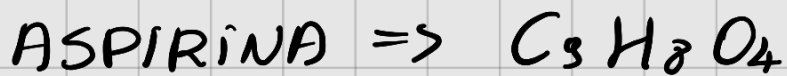
$$12,01 \cdot 3 = 36,03 \text{ u}$$

$$1,008 \cdot 8 = 8,064 \text{ u}$$

$$36,03 + 8,064 = 44,094 \text{ g/mol}$$

} MASSA MOLARE

ESERCIZIO n° 9



MASSA MOLARE C = 12,01

MASSA MOLARE H = 1,008

MASSA MOLARE O = 16

$$12,01 \cdot 9 = 108,9 \text{ u}$$

$$1,008 \cdot 8 = 8,064 \text{ u}$$

$$16 \cdot 4 = 64 \text{ u}$$

} MASSA MOLARE

$$108,9 + 8,064 + 64 = 180,964 \text{ g/mol}$$

ESERCIZIO n° 10

INDICA QUALI TRA LE SEGUENTI SONO

CLASSIFICABILI COME:

- SOSTANZE ELEMENTARI
- COMPOSTI

- MISCELA ETEROGENEE
- MISCELA OMOGENEE

a	ACQUA MINERALE	d	ORO
b	BIOSSIDO DI CARBONIO	e	OSSIGENO
c	SABBIA	f	BRONZO
g	BICARBONATO DI SODIO	h	OLIO DI SEMI
i	CLORO		

a	ACQUA MINERALE	[MISCELA OMOGENEE]
b	BIOSSIDO DI CARBONIO	[COMPOSTI]
c	SABBIA	[MISCELA ETEROGENEE]
g	BICARBONATO DI SODIO	[COMPOSTI]
i	CLORO	[SOSTANZE ELEMENTARI]
d	ORO	[SOSTANZE ELEMENTARI]

- E OSSIGENO [SOSTANZE ELEMENTARI]
- F BRONZO [MISCELA OMOGENEE]
- h OLIO DI SEMI [MISCELA OMOGENEE]

ESERCIZIO n° 11

INDICA QUALI DEI SEGUENTI FENOMENI

SIANO ASSOCIATI A TRASFORMAZIONI

FISICHE (T_F) E TRASFORMAZIONI CHIMICHE
(T_C)

1. A un foglio di carta che brucia T_C
2. Il vetro dell'auto che si appanna d'inverno T_F
3. La formazione di ruggine su un cancello di ferro T_C
4. L'erosione delle rocce calcaree con le piogge acide T_F
5. L'acqua che congela T_F

